- **Unidad 101: Arquitectura del Sistema**
  - 102.1: Diseñando la capa de discos (2)
  - 102.2: Instalando in gestor de arranque (2)
  - 102.3: Gestionando librerías compartidas (1)
  - 102.4: Gestión de paquetes en Debian (3)
  - 102.5: Gestión de paquetes RPM y YUM (3)

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Tecnologías de disco

Diferentes tecnologías de discos:

PATA : /dev/hda (Controlador IDE)

SATA: La mayoría se configuran con controladores SCSI

SCSI: /dev/sda.

SAS: Serial Attached SCSI

IDE no hay límite de controladores

SCSI soporta 7 dispositivos por bus

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Los discos **SATA** contienen mayor ancho de banda.

Los discos **SAS** son los más utilizados en Storages

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Particiones

¿Por qué particionamos?

1. Soporte multi-SO
2. Elección del Sistema de Archivos
3. Gestión de espacio en disco
4. Errores de Protección de Discos
5. Seguridad
6. Backup

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Particiones

Las particiones son definidas como estructuras de datos que son escritas en determinadas partes del disco duro. O dicho de otra manera, es una división lógica del disco.

Arquitecturas x8086 tienen definidas particiones de inicio (**MBR**)

El nuevo estandar de particionado EFI tiene **GPT** en vez de MBR

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Particiones MBR

Se basa en particiones físicas basadas en el esquema CHS (cylinder,head,sector)

El sistema de particiones MBR tiene el siguiente esquema:

Particiones **primarias**: particiones del mismo tipo que las particiones originales. (max=4)

Particiones **extendidas**: como las particiones primarias pero con un marcador

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Particiones MBR

Muchos Sistemas Operativos como Windows o FreeBSD están limitados a iniciar en particiones primarias. **Linux** NO tiene esa limitación (menos /boot)

Tamaño máximo de partición → 2,2 Tb

Las particiones **primarias** tienen los números en el rango del 1-4. Las **lógicas** del 5 en adelante.

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Particiones GPT

GPT solo utiliza particiones lógicas, no físicas, y toda la estructura está definida en el sector GPT

Permite hasta 128 particiones por disco

Tamaño máximo total de partición → 8 Zb

Soporta MBR en modo legacy

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Particiones

Una vez que el disco está particionado y formateado, la forma que tiene de acceder el SO es el **punto de montaje**. Las particiones pueden estar montadas o desmontadas.

Los puntos de montaje más comunes las veremos en la siguiente tabla.

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

○ Puntos de montaje	○ Propósito
○ /home	○ Datos de usuarios del sistema
○ /boot	○ Partición separada. Crítica para los ficheros de arranque
○ /usr	○ Contiene programas y datos
○ /usr/local	○ Programas y archivos generados en compilaciones
○ /opt	○ Programas y archivos asociados con terceras partes.
○ /var	○ Archivos considerados con el funcionamiento diario del sistema
○ /tmp	○ Archivos temporales
○ /mnt	○ Subdirectorio dónde montar dispositivos

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Particiones y puntos de montaje

Directorios como /etc,/bin,/sbin,/lib y /dev no deberían **nunca** ser asignados en particiones separadas.

Éstos directorios pueden ser **críticos** y sin los cuales Linux no podría funcionar.

Ejemplo:

/etc/fstab

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Particiones y puntos de montaje

La instalación de Linux hace un particionado por **defecto**, no obstante, nosotros podemos modificar ese particionado a nuestro gusto.

Para trabajar con particiones, dentro del curso de LPIC-1 usamos el comando **fdisk**

Ejemplo:

fdisk /dev/sdb

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

<u>Pasos para crear una partición:</u>

1. Elegimos el disco asignado a particionar

fdisk /dev/sdb

2. Podemos ver las particiones creadas sobre el dispositivo con:

fdisk –l /dev/sdb

3. Para crear una partición usamos la opción **“n”**
4. Elegimos una partición primaria
5. Podemos seleccionar el sistema de FS o no.
6. Formateamos partición

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Particiones y puntos de montaje

Tipos de **FileSystems**:

Ext2: sin *journal*. Buena opción para particiones pequeñas

Ext3: Igual que su predecesor pero con *journal* añadido

Ext4: Posibilidad de trabajar con FS grandes (32TiB)

ReiserFS: Con *journal* y útil para trabajar con FS grandes y muchos archivos

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

JFS: Desarrolado por IBM

XFS: Robusto, rápido y flexible

Brtfs: Experimental. Similar a ext4

FAT: DOS y Windows.

NTFS: Windows modernos. Lectura y sobreescritura desde Linux posible.

HSF/HSF+: Mac. Limitaciones de escritura

ISO-9660: Standard para CD-ROMS

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Crear Sistemas de Archivos

Con **mkfs** podemos crear particiones formateadas al tipo de File System que queramos.

Ejemplo:

mkfs –t ext4 /dev/sda6

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Particiones y puntos de montaje

La nueva versión del comando es **mkfs.fstype**. Las opciones más comunes que disponemos son:

mkfs.ext2

mkfs.ext3

mkfs.ext4

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

<u>Ejercicio propuesto para hacer en clase:</u>

1. *Añadir un disco y crear una particion.*
2. *Formatear la partición ext2.*
3. *Montar la partición en /mnt/fhf*
4. *Ejecutar df /mnt/fhf*
5. *Desmontar partición*
6. *Repetir lo pasos anteriores*
7. *Repetir lo pasos anterior para ext3 y*

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Paginación

Las particiones de paginación o **swap** utilizan otros sistemas para montar y desmontar sus particiones

#swapon : Monta archivo de paginación

#swapoff : Desmonta archivo de paginación

Para crear una partición swap utilizamos la utilidad **mkswap**

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Paginación - Ejercicio propuesto.

1. Crear una partición de swap y formatearla como swap
2. Montar la partición de swap
3. Desmontar todas las particiones de swap existentes
4. Montar todas las particiones de swap existentes

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Trabajando con el FS

Los FS tiene opciones adaptables, para ello usamos la herramienta **tune2fs**

Con **tune2fs** podemos desactivar el fsck al inicio del SO o cambiar el porcentaje de bloques reservados para una partición.

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Comprobar FS

Para comprobar los errores de FS usamos la herramienta **fsck**

fsck [-sACVRTNP] [-t fstype] [--] [fsck-options] filesystems

Linux realiza un **fsck** al inicio del sistema en las particiones marcadas en **/etc/fstab**. Esto a veces puede ser un problema a la hora de iniciar un sistema que con un uptime muy alto.

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Tamaño del FS

Para conocer y monitorizar el tamaño de uso en particiones usamos el comando **df**

Ejemplo:

df –h .

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Tamaño de un FS

Para monitorizar el espacio de uso en disco por directorios, usamos el comando **du**

Ejemplo:

du –sch** ***

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Montar particiones

Para montar Sistemas de Archivos usamos el comando **mount**

mount [-alrsvw] [-t fstype] [-o options] [device] [mountpoint]

Ejemplo:

mount –rw –t vfat /dev/sdb1 /media/windows

Normalmente no hace falta dar tantas opciones

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Opción	Descripción
defaults	Opciones por defecto del FS
loop	Monta un archivo como partición
auto o noauto	Monta o desmonta al arranque
user o nouser	Permite o deshabilita a un usuario montar
users	Similar a la anterior pero para cualquier
owner	Similar a user pero debe ser propietario de archivos
uid	Propietario de todos los archivos
gid	Similar al anterior pero con grupos
remount	Vuelve a montar un FS con otras opciones
ro	Montaje sólo lectura
rw	Montaje sólo escritura

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Caso Práctico:

Imagina que tienes una Virtual Machine Linux en la que por un motivo ‘x’ pierde acceso a la SAN de almacenamiento. La VM se reinicia y todas las particiones se montan como ***SÓLO LECTURA****. Ningún proceso es levantado y tenemos pérdida de servicio.*

¿Qué puedo hacer para solucionarlo?

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Desmontar particiones

Para desmontar una partición usamos **umount**

umount [-afnrv] [-t fstype] [device | mountpoint]

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

fstab

El fichero **/etc/fstab** es una base de datos para puntos de montajes. Cuando el SO inicia, monta (o intenta) todos los dispositivos que se encuentra en ésta Base de Datos

Blkid → comando para identificar discos

102.1 Diseñando la capa de discos (Peso: 2)

Ejemplo fstab

cat /etc/fstab

#device mount point filesystem options dump fsck

/dev/sda1 / ext3 defaults 1 1

UUID=3631a288-673e-40f5-9e96-6539fec468e9

/usr reiserfs defaults 0 0

LABEL=/home /home reiserfs defaults 0 0

/dev/sdb5 /windows vfat uid=500,umask=0 0 0

/dev/cdrom /media/cdrom iso9660 users,noauto 0 0

/dev/sdb1 /media/usb auto users,noauto 0 0

server:/home /other/home nfs users,exec 0 0

/dev/sda4 swap swap defaults 0 0

102.1 Diseñando la capa de discos EXTRA LVM

LVM son las sigla de Logical Volume Manager.

LVM tiene su propio FS pero con unas herramientas que nos permite una gestión del FS de manera sencilla y segura.

La estructura es la de **discos físicos** que pertenecen a un **grupo de volúmenes** y que éstos a su vez contienen **volúmenes lógicos**

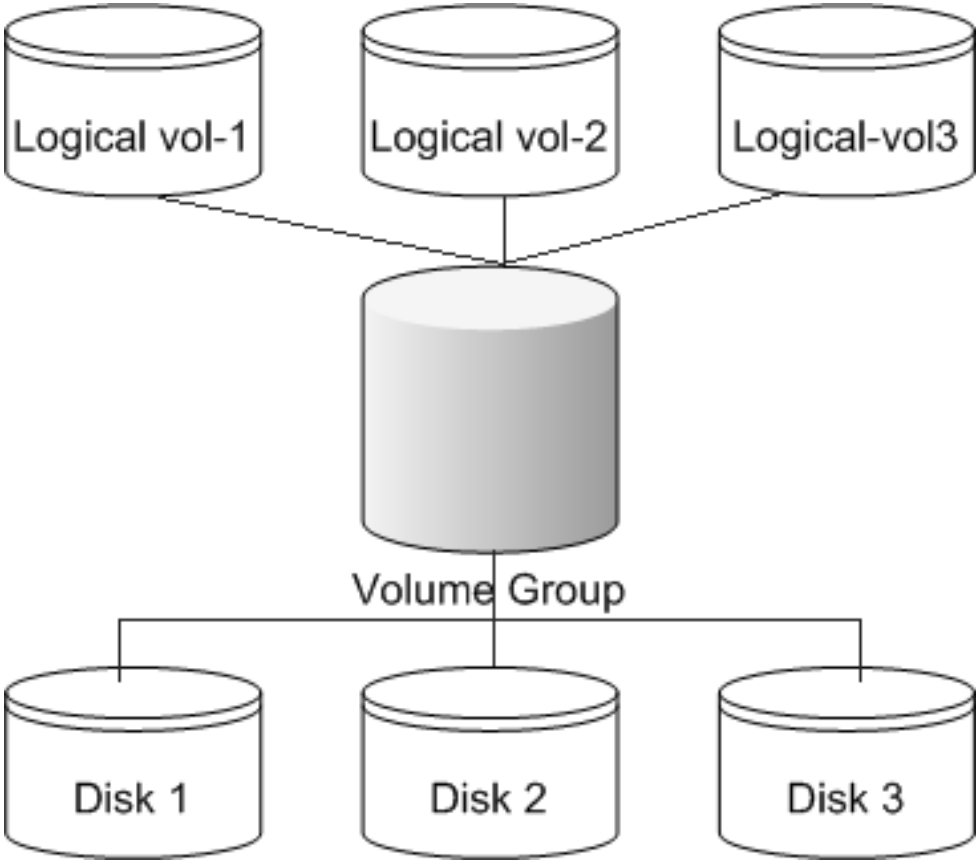
102.1 Diseñando la capa de discos EXTRA LVM

discos físicos → pv

grupo de volúmenes → vg

volúmenes lógicos → lv

102.1 Diseñando la capa de discos EXTRA LVM



102.1 Diseñando la capa de discos EXTRA LVM

Comandos LVM

pvcreate → Inicializa un disco o partición usado por LVM

vgcreate → Crea un grupo de volúmenes a través de un disco físico

lvcreate → Creamos un volúmen lógico

vextend → Extendemos un volúmen lógico

102.1 Diseñando la capa de discos EXTRA LVM

Ejercicio propuesto:

Añadir dos discos. Crear un grupo de volúmenes y varios volúmenes lógicos. Formatearlos y añadirlos dentro del /etc/fstab.

Comprobar que se montan y que podemos escribir en ellos

102.3 Gestionando librerías compartidas (Peso: 1)

Gestión de Librerías

Linux gestiona muchas librerías que son compartidas por muchos programas.

La configuración de librerías se encuentra en **/etc/ld.so.conf**

Generalmente éste archivo incluye lo siguiente:

include /etc/ld.so.conf.d/*.conf

Esto nos dice que se añaden todas las librerías de ese directorio.

102.3 Gestionando librerías compartidas (Peso: 1)

Gestión de Librerías

Una vez que has cambiado rutas, debes ejecutar el comando **ldconfig** para que los programas cojan la nueva ubicación.

Existe una variable de entorno que a veces nos resulta útil para los nuevos programas.

echo $LD_LIBRARY_PATH

102.3 Gestionando librerías compartidas (Peso: 1)

Gestión de Librerías

Si queremos exportar nuevas librerías haríamos lo siguiente:

$ **export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/testlib:/opt/newlib**

102.3 Gestionando librerías compartidas (Peso: 1)

Gestión de Librerías

Con el comando **ldd** podemos ver las dependencias de librerías compartidas

Ejemplo:

ldd /usr/bin/ls

Siempre que tengamos nuevas librerías tendremos que **actualizar** la caché

102.4 Gestión de paquetes Debian (Peso: 3)

Paquetes DEBIAN

Un paquete DEBIAN tiene tres campos:

Nombre

Número de Versión

Extensión

Así, un paquete lo representamos como:

package_name-1.0-2.deb

102.4 Gestión de paquetes Debian (Peso: 3)

Paquetes DEBIAN

La gestión de paquetes en Debian se hace a través del **dpkg**

Los paquetes en Debian llevan la extensión **.deb**

<u>Ejemplo:</u>

dpkg [options] [action] [package_name]

102.4 Gestión de paquetes Debian (Peso: 3)

Acción	Descripción
-i	Instala un paquete
-r	Elimina un paquete pero deja archivos
-P	Elimina un paquete incluyendo archivos
--get-selections	Muestra paquetes instalados
--list	Muestra los paquetes por un patrón
-p	Imprime información sobre un paquete

102.4 Gestión de paquetes Debian (Peso: 3)

Paquetes DEBIAN

Ejemplos:

Instalar paquete:

dpkg -i nombre_paquete.deb

Actualizar un paquete*:

dpkg -G nombre_paquete.deb

* No se hace instalación nueva

102.4 Gestión de paquetes Debian (Peso: 3)

Paquetes DEBIAN

Eliminar un paquete:

dpkg --purge nombre_paquete.deb

Obtener información del estado de un paquete:

dpkg -s nombre_paquete

Obtener lista de ficheros de un paquete:

dpkg -L nombre_paquete

102.4 Gestión de paquetes Debian (Peso: 3)

Paquetes DEBIAN

Para facilitar la instalación de paquetes, usamos la herramienta **Advanced Package Tool: apt**

Sintaxis

apt-get opciones comando nombre_paquete

102.4 Gestión de paquetes Debian (Peso: 3)

Paquetes DEBIAN

Instalar un paquete:

apt-get install nombre_paquete

Descarga nuevas lista de paquetes

apt-get update

102.4 Gestión de paquetes Debian (Peso: 3)

Paquetes DEBIAN

Los Repositorios son bases de datos de paquetes.
Un repositorio puede ser:

Un cdrom

Una carpeta

Un pendrive

Una web
Las fuentes de repositorios se añaden a:

/etc/apt/sources.list

102.4 Gestión de paquetes Debian (Peso: 3)

Paquetes DEBIAN

También existe la opción de **apt-cache** para acceder a los repositorios y poder buscar paquetes.

Ejemplo:

apt-cache search brewtarget

102.4 Gestión de paquetes Red Hat / YUM (Peso: 3)

Paquetes RedHat

RPM es el sistema de gestión de paquetes para Red Hat y distribuciones basadas en ésta (Fedora, CentOS,etc.)

Un paquete RPM tiene los siguientes campos:

Nombre

Versión

Release

Arquitectura

102.4 Gestión de paquetes Red Hat / YUM (Peso: 3)

Operación	Descripción
-i	Instala un paquete nueve
-U	Instala un nuevo paquete o actualiza uno existente
-q	Consulta sobre paquetes
-e	Desinstala un paquete
-V	Comprueba un paquete
--test	Comprueba dependencias
--force	Fuerza la instalación
-l	Muestra información
-h	Progeso dela operación

102.4 Gestión de paquetes Red Hat / YUM (Peso: 3)

Ejemplos:

Instalar paquete:

rpm –Uvh nombre_paquete.rpm

Consultar:

rpm –qi samba

102.4 Gestión de paquetes Red Hat / YUM (Peso: 3)

En ocasiones nos puede interesar datos de un propio paquete RPM. Para ello tenemos la herramienta **rpm2cpio**

Formateamos datos:

rpm2cpio samba-3.6.5-86.fc17.1.src.rpm > **samba-3.6.5-86.fc17.1.src.cpio**

Extraemos datos:

cpio -i --make-directories < samba-3.6.5-86.fc17.1.src.cpio

102.4 Gestión de paquetes Red Hat / YUM (Peso: 3)

YUM es el sistema de gestión de paquetes para usar de forma sencilla. Es la versión de **apt** para distribuciones basadas en Red Hat (Misma filosofía de repositorios)

Ejemplo:

yum install nombre_paquete

102.4 Gestión de paquetes Red Hat / YUM (Peso: 3)

Comando	Descripción
install	Instala un paquete
update	Actualiza un paquete. Si no se menciona ACTUALIZA TODOS.
check-update	Comprueba actualizaciones
Upgrade	Actualiza sistema
Search	Busca un paquete
list	Información sobre el paquete
info	Info del paquete (rpm -qi)
remove	Borra paquete y dependencias

102.4 Gestión de paquetes Red Hat / YUM (Peso: 3)

Los repositorios en YUM son buscados en la lista **/etc/yum.repos.d/**

102.2 Instalando un gestor de arranque (Peso: 2)

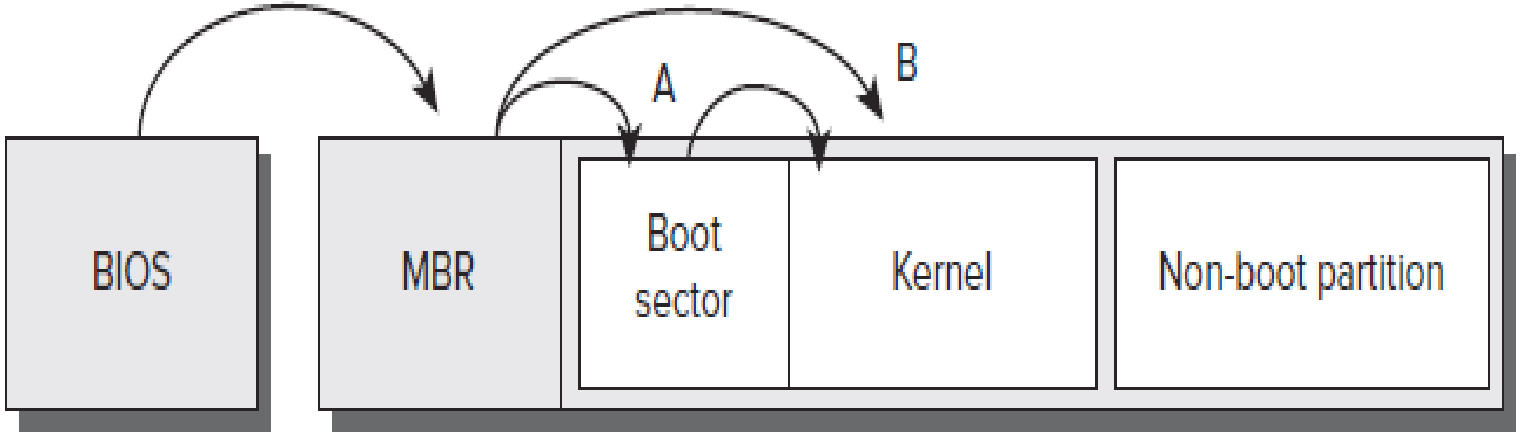
Gestor de arranque

El **bootloader** es lazado antes de que el SO es cargado.

En Linux, los gestores de arranques más conocidos son GRUB, GRUB 2 y LILO (éste último ya no se usa)

La reesponsabilidad de **bootloader** es la de cargar el Kernel en memoria e iniciarlo

102.2 Instalando un gestor de arranque (Peso: 2)



102.2 Instalando un gestor de arranque (Peso: 2)

Gestor de arranque

GRUB es el gestor de arranque por defecto de un sistema Linux

GRUB tiene dos varientes: GRUB Legacy y GRUB 2

Aunque son muy similares tienen diferencias que veremos posteriormente

102.2 Instalando un gestor de arranque (Peso: 2)

Gestor de arranque

La ubicación de configuración de GRUB Legacy se encuentra en **/boot/grub/menu.lst**. Algunas otras distribuciones la extensión es **.conf**

GRUB no llama a los discos duros como /dev/sda o /dev/hda , GRUB usa (hd0) o (hd1). Está mapeado por un alias en **/boot/grub/device.map**

102.2 Instalando un gestor de arranque (Peso: 2)

Gestor de arranque

Opciones:

default : qué SO iniciar

timeout: tiempo de espera

splashimage: gráfico de background

title: Título que veremos cuando iniciamos

root: Localización de GRUB

kernel: Localización del Kernel con opciones

initrd: Initial Ramdisk

102.2 Instalando un gestor de arranque (Peso: 2)

Gestor de arranque

Generalmente, cuando tenemos otros SO instalados, la opción chainloader indica que GRUB pasa el control a otro **bootloader**

La instalación del GRUB es sencilla:

grub-install /dev/sda

102.2 Instalando un gestor de arranque (Peso: 2)

Gestor de arranque

La ubicación del fichero de **GRUB 2** se encuentra en **/boot/grub/grub.cfg** . En algunas distribuciones la podemos encontrar dentro de **/boot/grub2**

La configuración **varía** un poco con respecto a GRUB Legacy

102.2 Instalando un gestor de arranque (Peso: 2)

```
#
menuentry “Fedora (3.4.1)” {
set root=(hd0,1)
linux /vmlinuz-3.4.1 ro root=/dev/sda5 mem=4096M
initrd /initrd-3.4.1
}
menuentry “Debian (3.4.2-experimental)” {
set root=(hd0,1)
linux (hd0,1)/bzImage-3.4.2-experimental ro root=/dev/sda6
}
#
# Other operating systems
#
menuentry “Windows” {
set root=(hd0,2)
chainloader +1
}
```

102.2 Instalando un gestor de arranque (Peso: 2)

Gestor de arranque

La variable que nos da el timeout se especifica aparte y se llama **GRUB_TIMEOUT**

Si hacemos algún cambio, podemos escribir

update-grub o grub-mkconfig > /boot/grub/grub.cfg

102.2 Instalando un gestor de arranque (Peso: 2)

CASO PRÁCTICO REAL

*Nos hemos olvidado de la contraseña de **root** y la necesitamos para poder hacer configuraciones. GRUB no tiene password y es editable.*

¿Cómo podemos cambiarla?